

Étude de l'Existant

L'étude de l'existant est une étape très importante dans le processus de développement d'un projet. Elle permet d'analyser l'environnement dans lequel évolue le projet par rapport au marché ciblé, d'identifier les solutions déjà disponibles et de comprendre leurs forces et leurs limites. Pour réaliser une étude approfondie, nous allons passer en revue les plateformes et outils existants sur le marché qui abordent, partiellement ou totalement, les problématiques liées à la gestion automatisée du recrutement, au scoring des candidatures par intelligence artificielle et à la conduite d'entretiens assistée par la technologie.

— SAP SuccessFactors

Est une suite RH cloud d'envergure mondiale éditée par SAP, largement adoptée par les grandes entreprises internationales. Elle couvre l'ensemble du cycle RH : recrutement, onboarding, gestion des performances, formation et paie. Son module de recrutement propose un ATS (Applicant Tracking System) complet avec un pipeline de candidatures, la diffusion automatique des offres sur des jobboards partenaires et des outils de collaboration pour les équipes RH. Cependant, la solution ne dispose pas de scoring automatique des CV par IA, ni d'analyse émotionnelle lors des entretiens. Sa conduite d'entretiens reste limitée à la planification et aux formulaires d'évaluation manuels. Par ailleurs, son coût de licence très élevé et sa complexité de déploiement en font une solution peu accessible pour les entreprises tunisiennes de taille moyenne.

— Oracle Taleo

Est l'un des ATS les plus répandus dans les grandes organisations mondiales. Il propose des fonctionnalités avancées de gestion des candidatures, de publication d'offres d'emploi sur de multiples canaux et de suivi du pipeline de recrutement. Taleo intègre également des outils d'évaluation des compétences sous forme de questionnaires configurables. Toutefois, il ne propose pas de génération automatique de quiz par intelligence artificielle, ni d'entretiens vidéo natifs avec transcription ou analyse émotionnelle. La configuration de la plateforme reste complexe et exige des compétences techniques avancées. De plus, les coûts d'intégration et de maintenance sont très élevés, ce qui en limite l'accès aux structures disposant de ressources financières importantes.

— Workable

Est une plateforme de recrutement SaaS à destination des PME, proposant un pipeline de candidatures en colonnes, la diffusion d'offres sur plus de 200 jobboards et des outils collaboratifs pour les équipes RH. Elle intègre un module d'entretiens vidéo asynchrones permettant aux candidats d'enregistrer leurs réponses à des questions prédéfinies. Workable propose également une fonctionnalité de scorecard pour évaluer les candidats selon des critères définis manuellement par le recruteur. Néanmoins, la plateforme ne dispose pas de scoring automatique des CV par IA, ni de génération de quiz à partir de documents par architecture RAG. L'analyse émotionnelle en temps réel (FER) est totalement absente. Enfin, l'outil ne propose pas de transcription automatique des entretiens ni de rapport d'entretien généré par intelligence artificielle.

— HireVue

Est une solution spécialisée dans les entretiens vidéo et l'évaluation des candidats par intelligence artificielle. Elle propose des entretiens vidéo asynchrones et synchrones, avec une analyse comportementale et linguistique des réponses des candidats. HireVue intègre également des jeux d'évaluation cognitive (game-based assessments) permettant d'estimer certaines compétences. Cependant, la plateforme ne couvre pas l'ensemble du cycle de recrutement : elle ne dispose pas de module de gestion des offres d'emploi, de pipeline Kanban, ni de génération de quiz personnalisés à partir de documents internes. L'analyse émotionnelle proposée a par ailleurs suscité des controverses éthiques importantes, notamment aux États-Unis et en Europe, en raison de biais algorithmiques documentés. Son tarif est exclusivement orienté vers les grandes entreprises, ce qui exclut les structures de taille intermédiaire du marché tunisien.

— Rekrute.com et Emploi.com.tn

Représentent les principales plateformes d'offres d'emploi du marché maghrébin. Rekrute.com, d'origine marocaine, est présent en Tunisie, en Algérie et au Maroc, et propose la publication et la diffusion d'annonces, ainsi que la réception et la consultation des candidatures. Emploi.com.tn est quant à elle la plateforme de référence pour le marché tunisien, avec un volume important d'offres locales. Ces deux plateformes restent cependant de simples portails d'annonces : elles ne proposent ni scoring automatique des CV, ni pipeline Kanban, ni génération de quiz, ni entretiens vidéo intégrés, ni analyse par intelligence artificielle d'aucune sorte. Elles ne constituent pas des outils de gestion du recrutement à proprement parler, mais des canaux de diffusion et de collecte de candidatures.

Tableau Comparatif des Solutions Existantes

Fonctionnalités	SAP SuccessFactors	Oracle Taleo	Workable	HireVue	Rekrute / Emploi.tn	HumatiQ (notre projet)
Gestion des offres d'emploi	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Pipeline Kanban de candidatures	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Scoring automatique des CV par IA	✗	✗	✗	✓	✗	✓
Génération de quiz par architecture RAG	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Entretiens vidéo intégrés (WebRTC)	✗	✗	✓	✓	✗	✓
Transcription automatique des entretiens	✗	✗	✗	✓	✗	✓
Analyse émotionnelle FER (temps réel)	✗	✗	✗	✓	✗	✓
Rapport d'entretien généré par IA	✗	✗	✗	✓	✗	✓
Notifications automatiques (email+app)	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Tableau de bord analytique RH	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Adapté au marché tunisien	✗	✗	✗	✗	✓	✓

Table 1.1 – Tableau comparatif des solutions existantes

Analyse des Lacunes Identifiées

L'analyse comparative des solutions existantes met en évidence plusieurs lacunes communes qui justifient le développement de la plateforme HumatiQ :

— **Absence de scoring automatique des CV par intelligence artificielle** : La quasi-totalité des solutions disponibles ne proposent pas d'évaluation automatisée et multicritères des candidatures. Les recruteurs sont contraints d'examiner manuellement chaque dossier, ce qui engendre une perte de temps considérable et

introduit des biais subjectifs dans la présélection.

— **Aucune génération de quiz contextuels par architecture RAG** : Aucune des solutions étudiées ne propose de génération automatique de questions d'évaluation à partir de documents fournis par le recruteur. Cette fonctionnalité, pourtant essentielle pour évaluer les compétences techniques spécifiques à un poste, est totalement absente du marché.

— **Analyse émotionnelle en temps réel absente ou partielle** : Bien que HireVue propose une forme d'analyse comportementale, celle-ci reste asynchrone et sujette à des controverses éthiques documentées. Aucune solution ne propose d'analyse émotionnelle FER en temps réel durant un entretien vidéo synchrone, combinée à une transcription et à un rapport IA structuré.

— **Couverture incomplète du cycle de recrutement** : Les outils spécialisés dans la vidéo (HireVue) ne gèrent pas les offres ni le pipeline, tandis que les ATS classiques (Taleo, SAP) ne proposent pas d'entretiens vidéo natifs avec IA. Aucune solution ne couvre de bout en bout l'intégralité du cycle : de la publication de l'offre jusqu'au rapport post-entretien.

— **Inadaptation au marché tunisien et nord-africain** : Les grandes solutions internationales (SAP, Oracle, HireVue) présentent des coûts prohibitifs et une faible adaptation aux spécificités locales : langue, législation du travail tunisienne, structure des entreprises du tissu économique maghrébin. Les plateformes locales (Emploi.com.tn, Rekrute) se limitent à la diffusion d'annonces sans aucune automatisation intelligente.

— **Complexité d'utilisation pour les équipes RH non techniques** : Des outils comme SAP SuccessFactors ou Oracle Taleo requièrent des compétences techniques avancées pour leur configuration et leur administration. Cette complexité constitue un frein à l'adoption dans les entreprises ne disposant pas d'équipes IT dédiées, ce qui est le cas de la majorité des PME tunisiennes.

— **Coût élevé et absence de flexibilité tarifaire** : Les solutions offrant des fonctionnalités avancées (SAP, Oracle, HireVue) reposent sur des modèles de licences très onéreux, incompatibles avec les budgets des entreprises de taille intermédiaire. Il n'existe pas de solution alliant richesse fonctionnelle, intelligence artificielle intégrée et coût adapté au marché local.

3. Architecture Technique

3.1 Vue d'ensemble

HumatiQ repose sur une architecture full-stack moderne, organisée en couches distinctes et faiblement couplées. L'ensemble des composants est conteneurisable (Docker) et déployable sur une infrastructure cloud ou on-premise.

3.2 Stack Technologique

Couche	Technologie	Rôle et justification
Backend API	FastAPI (Python 3.11+)	Framework asynchrone haute performance. Génération automatique de documentation OpenAPI. Idéal pour des endpoints IA intensifs.
Base de données	MongoDB (Atlas compatible)	Stockage documentaire flexible adapté aux profils candidats hétérogènes. GridFS pour les fichiers CV.
Temps réel	WebSocket (native Python)	Signaling WebRTC pour les entretiens vidéo, notifications in-app en temps réel.
Frontend	React.js + Vite	SPA performante. Vite assure un bundling rapide. Thème 'Architectural Curator' (dark, glassmorphism, accents dorés).
Authentification	Supabase + JWT + OAuth2	Gestion sécurisée des identités. OAuth2 Google & LinkedIn pour l'onboarding simplifié des candidats.
Vidéo P2P	WebRTC	Entretiens vidéo peer-to-peer sans serveur de médias intermédiaire. Réduction des coûts d'infrastructure.
IA — Scoring	LLM (génération) + Embeddings	Scoring multicritères des CV, génération de quiz contextuels par RAG.
IA — Émotion	FER (Deep Learning)	Analyse faciale en temps réel (7 émotions). Modèle CNN entraîné sur FER-2013.
Embeddings	nomic-embed-text	Modèle open-source d'embeddings vectoriels pour le pipeline RAG des quiz.
OCR / Extraction	PyMuPDF + Tesseract	Extraction de texte depuis PDF, images et documents numérisés.
Agenda	Google Calendar API	Synchronisation automatique des entretiens planifiés via OAuth2.
Email	SMTP (Configurable)	Envoi de toutes les communications automatiques (invitations, rappels, résultats).

3.3 Collections MongoDB

La base de données MongoDB contient 13 collections couvrant l'ensemble des entités du système :

Collection	Contenu principal
hr_jobs	Offres d'emploi : titre, description, compétences, contrat, localisation, fourchette salariale
job_applications	Candidatures : snapshot figé du profil, statut Kanban, score IA, justification

Collection	Contenu principal
hr_interviews	Entretiens : participants, statut, transcription, rapport FER, score global /100
hr_interview_proposals	Créneaux proposés : dates, durée, type (vidéo/présentiel), statut (pending/accepted)
hr_profiles	Profils membres RH : rôle, entreprise, préférences, droits RBAC
hr_companies	Entreprises clientes : configuration, branding, membres, paramètres SMTP
hr_departments	Départements organisationnels rattachés aux entreprises
candidates	Profils candidats : compétences, expériences, formations, certifications, préférences
quizzes	Quiz : questions, réponses, timer, configuration de difficulté, résultats
quiz_documents	Documents sources des quiz (PDF, DOCX, images)
quiz_chunks	Chunks sémantiques vectorisés pour la recherche par similarité (RAG)
notifications	Notifications in-app : titre, catégorie, type, lien, statut lu/non-lu
saved_jobs	Offres sauvegardées par les candidats

4. Acteurs du Système

4.1 Acteurs Humains

Acteur	Rôle	Droits et périmètre d'action
Admin / ARH	Administrateur RH	Accès total à la plateforme. CRUD complet sur toutes les entités. Configuration de l'entreprise, gestion des membres, accès aux statistiques globales, réinitialisation des données.
Recruteur	Opérationnel	Création et gestion des offres, pilotage du pipeline Kanban, envoi de quiz, planification et conduite des entretiens, notation des candidats, vérification des qualifications.
Chef de département	Consultatif	Consultation des candidatures dans son périmètre départemental. Participation aux décisions de recrutement. Pas de droits de modification du pipeline.
Candidat	Externe	Consultation et candidature aux offres publiées. Passage des quiz. Sélection d'un créneau d'entretien. Participation à l'entretien vidéo. Accès à son tableau de bord personnel.

4.2 Acteurs Systèmes

Acteur	Rôle dans le système
IA Engine	Module interne gérant le scoring des CV, la génération de quiz par RAG, l'analyse émotionnelle FER et la production des rapports post-entretien.
Google Calendar	Service externe. Synchronisation OAuth2 des entretiens planifiés dans les agendas des recruteurs et des candidats.
Email System	Service externe SMTP. Achemine l'ensemble des communications automatiques : invitations, confirmations, rappels, résultats.

5. Analyse des Modules Fonctionnels

5.1 Module Authentification & Accès (M1)

Le module d'authentification est la porte d'entrée sécurisée de la plateforme. Il prend en charge plusieurs mécanismes complémentaires :

- Connexion classique email/mot de passe avec génération d'un token JWT signé
- Authentification sociale via OAuth2 Google et LinkedIn, avec création ou synchronisation automatique du compte
- Vérification par OTP (One-Time Password) à l'inscription des nouveaux utilisateurs
- Réinitialisation de mot de passe via lien sécurisé à durée d'expiration limitée
- Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) : 4 rôles (admin, recruter, chef_departement, candidat) vérifiés par middleware sur chaque endpoint
- Onboarding guidé à la première connexion : configuration du profil entreprise, invitation des membres, paramétrage des préférences

Point fort : L'utilisation de Supabase comme backend d'authentification délègue la gestion des sessions et de la sécurité à un service éprouvé, réduisant la surface d'attaque.

5.2 Module Gestion des Offres d'Emploi (M2)

Ce module couvre le cycle de vie complet d'une offre d'emploi. Chaque offre est définie par : un titre de poste, une description détaillée, les compétences requises, le département concerné, le type de contrat (CDI, CDD, Stage, Alternance, Freelance), la localisation, une fourchette salariale et une date de clôture.

La publication est instantanée sur le portail candidat. Le catalogue RH permet un filtrage multicritère (département, statut, type de contrat) et affiche des statistiques par offre : nombre de candidatures reçues, score IA moyen des candidats, meilleur score obtenu.

5.3 Module Pipeline de Candidatures — Kanban IA (M3)

Le pipeline est matérialisé par un tableau Kanban à 8 colonnes représentant les étapes du processus de recrutement : Nouveau → En examen → Quiz envoyé → Entretien planifié → Entretien réalisé → Accepté → Refusé → Score IA.

Le score IA (0–100) est calculé selon cinq critères pondérés : correspondance compétences/exigences du poste, expériences professionnelles, niveau de formation et certifications, qualité de la lettre de motivation, et préférences d'emploi déclarées. Une justification textuelle accompagne chaque score.

5.4 Module Évaluation & Notation (M4)

Le système de notation permet à chaque membre de l'équipe RH d'attribuer une note de 1 à 5 étoiles à un candidat. Les notes sont horodatées, associées à l'identité et au rôle du notateur, et la moyenne en temps réel est calculée sur l'ensemble des notateurs. La vérification des qualifications porte sur trois catégories (expériences, formations, certifications) avec trois statuts possibles : pending, verified, rejected.

5.5 Module Quiz par IA — Architecture RAG (M5)

Ce module constitue l'une des innovations majeures de HumatiQ. Il implémente un pipeline RAG (Retrieval-Augmented Generation) complet pour générer des quiz contextuellement pertinents à partir de documents fournis par le recruteur.

Formats de documents supportés : PDF, DOCX, DOC, PPTX, PPT, PNG, JPEG, TIFF, BMP (taille max 50 Mo).

Le pipeline suit les étapes suivantes :

- Upload du document et extraction de texte (PyMuPDF, python-docx, Tesseract OCR)
- Découpage en chunks sémantiques
- Vectorisation par embeddings (nomic-embed-text)
- Indexation dans MongoDB (collection quiz_chunks)
- Récupération par similarité vectorielle
- Génération de questions via LLM

La génération peut être mono-document ou multi-documents (fusion intelligente). Le recruteur configure le nombre de questions, les types (QCM, Vrai/Faux), le niveau de difficulté et le timer (1 à 180 minutes). Le candidat répond avec décompte visible et soumission automatique à l'expiration.

5.6 Module Entretiens Vidéo (M6)

La planification des entretiens suit un flux structuré en 8 étapes, depuis la proposition de créneaux par le RH jusqu'à la synchronisation Google Calendar. Les entretiens vidéo sont conduits en WebRTC peer-to-peer, ce qui élimine les coûts de serveur de médias et garantit une faible latence.

Trois fonctionnalités avancées sont intégrées directement dans la session :

- Transcription temps réel avec horodatage et attribution des prises de parole (recruteur / candidat)
- Analyse émotionnelle FER en temps réel : détection de 7 émotions (Joie, Tristesse, Colère, Surprise, Peur, Dégoût, Neutralité) sur les frames vidéo du candidat
- Rapport IA post-entretien : analyse de la transcription, courbe émotionnelle, score global /100, recommandation décisionnelle

Point différenciant : La combinaison transcription + FER + analyse LLM produit un rapport d'entretien structuré qui aide le recruteur à objectiver sa décision, réduisant les biais cognitifs.

6. Services Backend Clés

Service / Fichier	Responsabilité
quiz/ingestion.py	Extraction de texte multi-format (PDF, DOCX, images via OCR)
quiz/generation.py	Génération de questions via LLM à partir des chunks récupérés
quiz/embeddings.py	Vectorisation des chunks avec nomic-embed-text, indexation MongoDB
google_calendar.py	OAuth2 Google Calendar : création / mise à jour des événements
emotion_engine.py	Modèle FER deep learning, analyse des frames vidéo, production des scores émotionnels
interview_analyzer.py	Analyse post-entretien : transcription, émotions, score global, recommandation
middleware/auth.py	Vérification JWT et application des règles RBAC sur chaque endpoint

7. Flux de Notifications et Communications

HumatiQ dispose d'un système de notifications en deux canaux complémentaires : in-app (WebSocket temps réel) et email (SMTP automatique). Le tableau suivant recense l'ensemble des déclencheurs de notifications automatiques :

Événement déclencheur	Destinataire(s)	Canal
Nouvelle candidature soumise	Recruteur / ARH	Email + In-app
Quiz rendu disponible	Candidat	Email + In-app
Invitation à un entretien (créneaux)	Recruteur + Candidat	Email + In-app
Confirmation du créneau choisi	Recruteur + Candidat	Email + In-app
Rappel 24h avant entretien	Recruteur + Candidat	Email
Rappel 1h avant entretien	Recruteur + Candidat	Email
Résultat final (offre ou refus)	Candidat	Email + In-app
Rapport d'entretien disponible	Recruteur / ARH	Email + In-app
Changement de statut Kanban	Candidat	Email + In-app

10. Conclusion

HumatiQ représente un projet RH-Tech ambitieux et techniquement cohérent. Son architecture full-stack moderne, combinée à des fonctionnalités IA avancées (RAG, FER, scoring multicritères), le positionne significativement au-dessus des solutions actuellement disponibles sur le marché tunisien et nord-africain.

L'étude de l'existant révèle une spécification fonctionnelle dense et bien structurée, couvrant l'intégralité du cycle de recrutement. Les choix technologiques sont justifiés et cohérents avec les objectifs de performance et de scalabilité.

Les principales actions prioritaires pour consolider le projet sont : la mise en place d'une stratégie de tests et de CI/CD, la clarification de la solution LLM retenue, la conformité légale liée à l'analyse émotionnelle (FER), et l'ajout du support multilingue pour maximiser l'adoption sur le marché cible.

HumatiQ dispose de tous les fondamentaux pour devenir la référence RH-IA du marché maghrébin. La maturité de la spécification technique et la profondeur fonctionnelle constituent des actifs différenciants solides face à la concurrence locale et régionale.